

唐山皮影小程序开发-阶段 2-游戏设计

README

大家一天至少看两次文档！！随时会更新文档内容和协作方式，如有重大更新或任务分配，我也会和大家微信沟通同步跟进。

涉及到某成员的具体任务时会把名字**标红**，如果大家有想高亮的内容请使用**黄色底纹**，高亮重点给某成员展示可以在旁边附上名字并**标红**

1 成员列表

1. 郭靖瑄：队长，审核方向
2. 刘桐语：组长，负责团队-“唐山皮影”微信小程序项目、代码、软件开发
3. 吴尚远：代码、软件开发
4. 曹静雅：美术设计、2D 产品绘制
5. 郭宏宇：3D 建模、布景设计

2 阶段 2-任务概述

2.1 目标

根据阶段 1 调研（见群里文档）所得，确定游戏的最终方案，具体要求如下：

1. 设计最低成本的且可运行的完整游戏方案，在用户视角看是一个完整的简单小游戏（可以粗糙制作，待后期优化即可，但必须打通基本流程）。
2. 确定所有用户交互逻辑，每一步用户能点什么、能干什么、不能做什么都需要形成定稿。
3. 2D 和 3D（包括 2.5D）的资源拟定下来，需要明确制作多少（要有具体的数）、哪些文件，不能只给一个大概区间。
4. 逐页面草图（会议里讲过）+优化后页面初稿
5. 开发通用组件库
6. 完成调研工作收尾

2.2 具体分工（按照实际工作顺序）

- 曹静雅：游戏流程+页面设计草案，2D 资源汇总

- 刘桐语：精修页面交互，直接落入代码
- 郭宏宇：导出 svg/png 景深验证，3D 工作台资源整理
- 吴尚远：开发通用组件库与工具性质代码
- 郭靖瑄：最终审核，把控整体方向

2.3 团队协作模式

如会议所说，所有人“前后脚式”协作：曹静雅最早开始；刘桐语与吴尚远沟通具体代码分工与协作方式，郭宏宇与刘、吴并行；郭靖瑄最晚开始。

例：

1. 曹静雅优先给出游戏流程和第 1 页草图，进入第 2 页设计的时候（但实际上团队响应速度不会这么快，可能进入第 5 页了后面的人才开始，这都不影响核心工作逻辑）
2. 此时，刘桐语根据草图完善页面，落实到项目代码
3. 此时，吴尚远根据游戏流程，规划通用工具代码与组件库
4. 此时 郭宏宇根据曹给出的第 1 页草图和 3D 资源建议 规划详细 3D 方案（大概率第 1 页没有 3D）

2.4 成果审核模式

见第三部分、第四部分。

开发组两位同学需要填写 4 并及时和美术组反馈适配情况、展示视觉效果（以便后续优化）；美术组两位同学需要同时填写 3、4 两个部分并把文件发在群里

一、 游戏流程

第一阶段拟定的游戏流程“选角-描样-雕刻-敷彩-关节装配-灯影-成品”可能需要作出修改，本章主要由曹静雅完成。

后期

该小节注重流程，可以适当忽略严谨性（记得在第二章完成补充）

示例（以选角为例，字数比较少，但核心流程都要比选角复杂）：

1 选角

二、 游戏流程

第一阶段拟定的游戏流程“选角-描样-雕刻-敷彩-关节装配-灯影-成品”可能需要作出修改，本章主要由曹静雅完成。

后期

该小节注重流程，可以适当忽略严谨性（记得在第二章完成补充）

示例（以选角为例，字数比较少，但核心流程都要比选角复杂）：

1 选角

系统向用户展示“小旦”“武生”“丑角”三张角色卡。首版仅开放“小旦”，另外两个角色以锁定状态展示，并标注“后续开放”。

用户点击“小旦”角色卡后，可以查看角色正面形象、简短介绍和制作难度。点击“选择此角色”后确认选择，进入工坊总览页。

3 工坊总览

工坊总览页展示完整的皮影制作流程，包括识皮、制稿、描样、雕刻、敷彩、部件处理、连缀关节、装杆和灯影检验九个工序。

当前可进行的工序以高亮状态显示，已经完成的工序显示完成标记，尚未解锁的工序显示锁定状态。用户只能进入当前工序，不能跳过制作步骤。

用户点击当前高亮工序后，进入对应的制作页面。每完成一个工序，系统自动返回工坊总览，并解锁下一工序。

4 识皮

系统向用户展示不同状态的皮料，并通过文字和局部放大图说明适合制作皮影的皮料应当具备平整、透光、厚薄适中等特点。

用户需要观察皮料的颜色、纹理和透光效果，从多个选项中选择适合制作皮影的皮料。选择正确后，系统提示选择理由，并进入完成复盘；选择错误时，系统指出相应问题，例如“表面破损”“厚度不均”或“透光性不足”。

连续两次选择错误后，系统高亮正确皮料的主要特征。用户完成识皮后返回工坊总览，解锁制稿工序。

5 描样

系统将“小旦”设计稿以浅色辅助线显示在皮料上，并播放一次简短的描样操作示范。

用户按住屏幕，沿轮廓辅助线连续描画。系统实时判断触点与标准轮廓之间的距离：描画正确的路径显示为深色，偏离较小时显示黄色提示，偏离过大时暂停记录并提示返回正确位置。

描画过程中，页面显示当前完成进度。连续两次偏离过多后，系统自动加粗辅助线并降低判定难度。全部轮廓描画完成后，进入描样结果复盘，并解锁雕刻工序。

6 雕刻

系统将完成描样的皮料放置在雕刻工作台中央，并显示刻刀、垫板和待雕刻路径。正式操作前播放刻刀沿轮廓移动的示范动画。

用户按住刻刀，沿指定路径进行雕刻。雕刻路径按照外轮廓、内部纹样和镂空区域分段完成。正确路径显示雕刻痕迹；偏离轮廓时，页面出现红色提示并暂时停止雕刻。

每完成一段路径，系统播放轻微的切割反馈并记录完成度。连续两次失败后，系统加宽有效操作区域。所有路径完成后，皮影部件从皮料背景中分离，返回工坊总览并解锁敷彩工序。

7 敷彩

系统展示唐山皮影常用色彩和“小旦”角色的参考配色。待上色部件按照不同区域显示浅色边界。

用户先选择颜料，再点击或涂抹相应区域。颜色符合参考方案时，区域完成填色；选择不合适的颜色时，系统提示该区域的推荐颜色。填色超过边界时，超出部分不计入结果，并给出边缘提示。

页面实时显示已经完成的上色区域数量。全部区域完成后，系统展示上色前后对比，并根据颜色匹配度和边缘完整度给出评价，随后解锁部件处理工序。

8 连缀关节

系统将 11 个皮影部件分开放置，并在需要连接的位置标出 9 个活动关节点。

用户需要将对应部件拖动到正确位置，再把连接件拖入关节点。连接位置正确时自动吸附并播放连接动画；连接错误时，部件返回原位，并提示对应关系。

每完成一个关节，用户可以拖动部件测试活动效果。如果关节方向错误或部件出现穿插，

系统提示重新调整。9 个关节全部连接且活动正常后，解锁装杆工序。

.....

三、 页面设计

对每一个页面都进行详细描述，是协作重点，按照会议开展即可。

例：

1 进入页

1.1 草图与说明

曹静雅负责。

草图+界面可操作地方的描述

设置

标题：影动唐山

副标题：唐山皮影制作体验

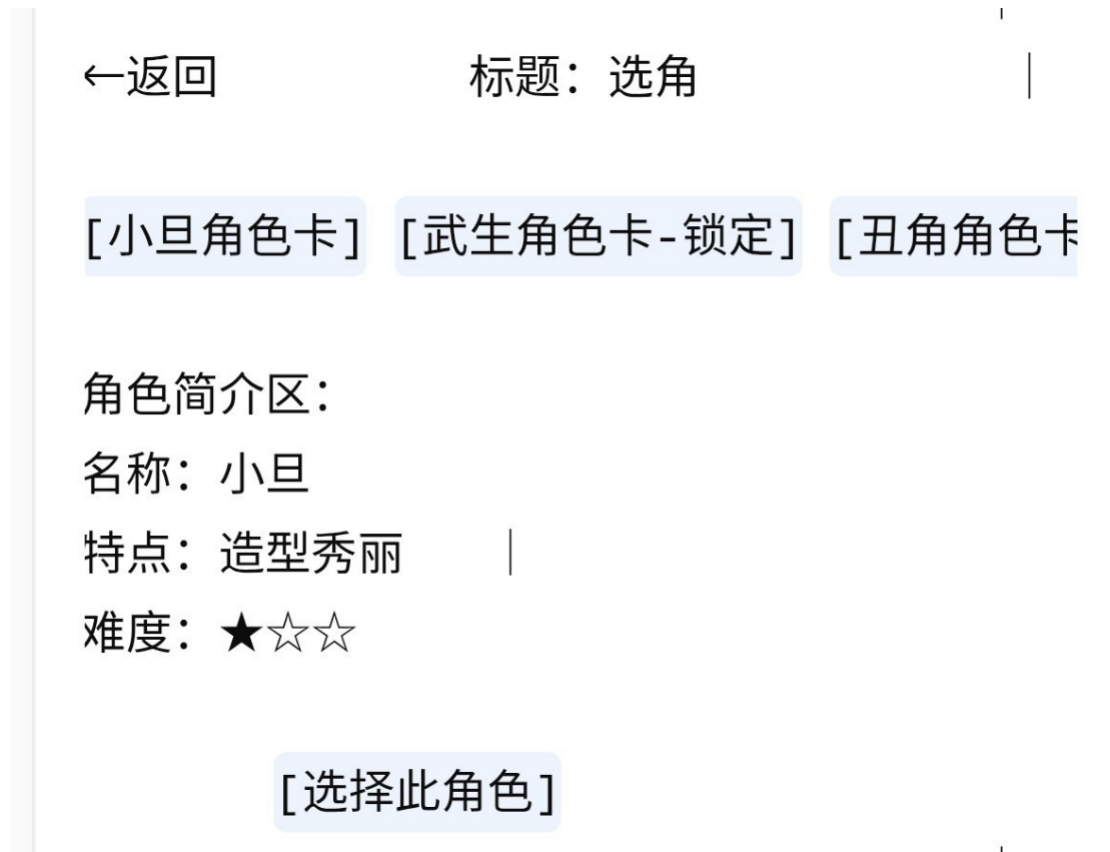
皮影人物剪影主视觉

[开始制作]

[工艺图鉴]

[玩法说明]

底部纹样装饰 + 制作单位信息



页面展示三个角色卡片：“小旦”“武生”“丑角”。首版仅开放“小旦”，另外两个角色以灰化锁定状态展示，并标注“后续开放”。用户点击小旦角色卡后，下方出现角色介绍，包括角色名称、形象特征、制作难度与可学习内容。点击“选择此角色”后进入工坊总览页。

←返回 标题：小旦制作工坊

当前角色：小旦 完成度：0%

[1识皮] → [2制稿] → [3描样] → [4雕刻]
[5敷彩] → [6部件处理] → [7连缀关节]
[8装杆] → [9灯影检验]

当前可进行工序：识皮

已完成工序：无

[进入当前工序]

游戏主流程导航页，集中展示皮影制作的九个工序。当前可进行的工序高亮显示，未解锁工序置灰，已完成工序显示完成标记。用户只能点击当前高亮工序进入制作，不能跳过步骤。每完成一个工序后，系统自动返回本页并解锁下一工序。

4.

←返回

标题：识皮

任务：挑选适合制作皮影的皮料

[皮料A]

[皮料B]

[皮料C]

[皮料D]

放大观察区：

颜色 / 厚薄 / 透光效果

提示：选择表面平整、较薄且透光的皮料

[确认选择]

用户点击不同皮料后，在下方放大观察区显示对应细节，如表面纹理、颜色、透光程度等。页面底部文字提示帮助用户总结判断依据。用户确认选择正确皮料后完成该工序。

5.

←返回

标题：描样

皮料底板 + 浅色辅助轮廓线

用户沿轮廓滑动手指完成描摹

当前进度：65%

提示：尽量沿辅助线描绘

系统将制稿结果以浅色辅助线形式呈现在皮料上，并播放一次简短的描样示范。用户需要沿轮廓线滑动手指进行描摹。若路径正确则显示为深色描线，若偏离过大则暂停记录并提示“请回到轮廓线附近继续描绘”。页面实时显示当前进度，完成全部轮廓后进入结果复盘界面，再解锁雕刻工序。

←返回 标题：雕刻

皮料置于垫板中央

可见待刻轮廓与纹样路径

刻刀图标跟随手势移动

已完成路径：3/8

提示：沿轮廓慢慢刻画

6.

I

系统展示皮料、垫板和待雕刻路径，正式操作前播放刻刀移动示范动画。用户拖动刻刀图标沿路径前进，正确路径会出现雕刻痕迹；偏离路径时出现红色提示并暂停。系统按分段完成方式记录用户进度，全部路径完成后，角色部件从背景中分离，表示雕刻完成。

←返回 标题：敷彩
左：色板区 中：小旦部件待上色 右：画笔
[红][黄][绿][蓝][黑]

当前任务：为头饰区域上色
提示：参考右上角配色示意图

已完成区域：4/11

7.

系统展示唐山皮影常用色彩和“小旦”角色的配色参考。用户先选择颜料，再点击或涂抹对应区域进行上色。颜色正确时区域完成填色；颜色错误时系统提示推荐颜色。若涂抹越界，越界部分不计入结果并以边缘线提示。全部区域完成后，系统展示上色前后对比并给出基础评价。

8. 8.

←返回 标题：连缀关节
中央：角色拼装区域
周围：11 个部件 + 9 个关节点

提示：请将部件连接到正确关节点

需要先将部件放到正确位置，再把连接件拖入关节点。连接正确时自动吸附并播放连接动画；错误时返回原位，并提示对应关系。

四、 页面设计

对每一个页面都进行详细描述，是协作重点，按照会议开展即可。

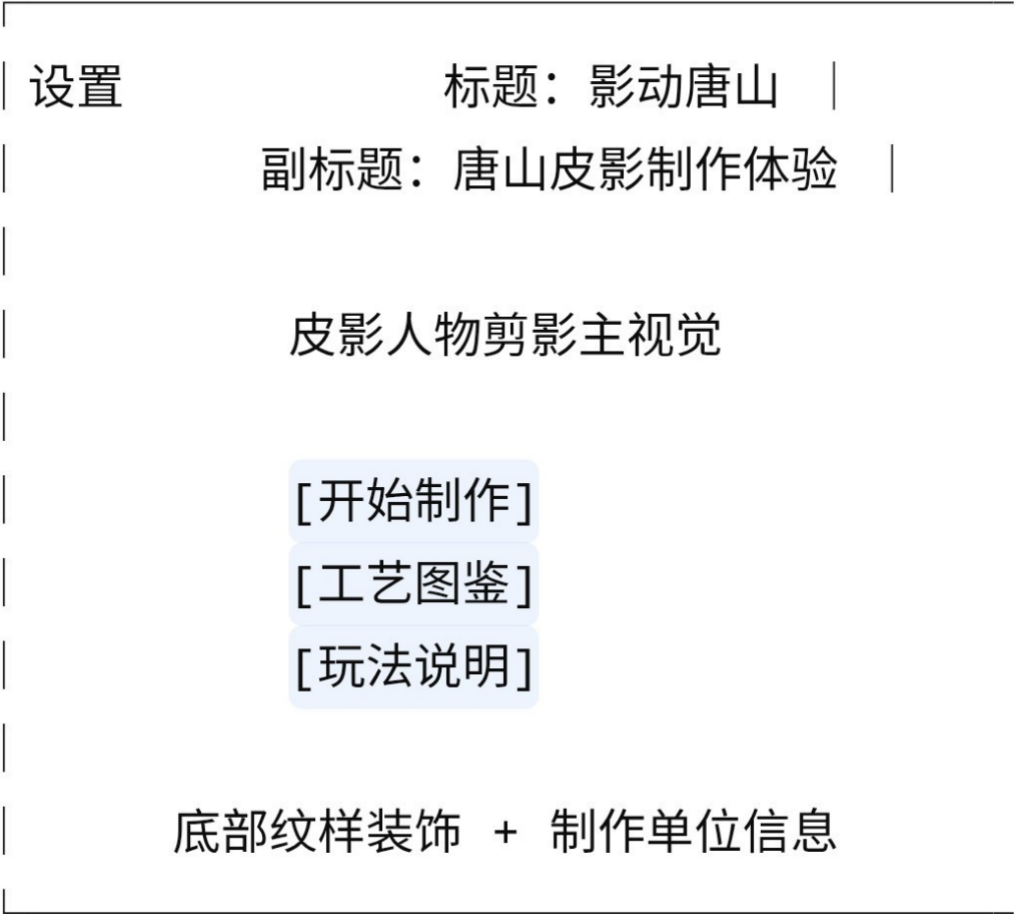
例：

1 进入页

1.1 草图与说明

曹静雅负责。

草图+界面可操作地方的描述



下方设置“开始制作”“工艺图鉴”“玩法说明”三个按钮，分别对应进入游戏主流程、查看皮影知识和查看操作方法。

左上角设置页面调整音效、背景音乐

1.2 资源规划表

曹静雅、郭宏宇共同负责

资源大致内容	属性（属于 2D/3D）	郭宏宇反馈（是否可行/合理）	曹静雅再反馈（是否同意）	最终资源规划方案	拟制作人	是否完成
工作台						
刻刀						
垫子						

1.3 中台实现情况

吴尚远负责、刘桐语反馈

描述本页面哪些部分是否可以依赖项目集成的组件库和工具库，及其实现情况

代码暂时在“组件”分支里，未放入 main 中

哪些部分可以被工具库或组件库实现	实现方法（代码路径）	吴尚远填开发情况（是否完成）	刘桐语反馈使用情况
game.js 管理游戏状态和分数，实现游戏开始、成功、失败和重置等功能。	miniprogram/utils/game.js		
debounce.js 防止用户短时间内重复点击按钮，避免功能重复执行。	miniprogram/utils/debounce.js		
common-popup 通用弹窗	miniprogram/components/common-popup/		

1.4 实现后截图

刘桐语负责、曹静雅审核

草图

实现反馈表

刘桐语说明实现情况	曹静雅评价实现效果	刘桐语再迭代+说明	曹静雅再反馈	状态说明（是否完成）

2 选角页

.....

注：以后每个部分谁主要负责，谁来建表格，并提醒另外一个同学及时跟进

三、资源整合表

第二章所提到的所有 2D、3D 文件再次系统汇总一遍：

文件名	大致内容	制作人	备注	是否发给开发组成员	开发组反馈(是否已经使用,由开发组填写)	美术组根据开发组实现情况再反馈(是否符合预期)	状态(若通过所有流程,则填写“结束”)

--	--	--	--	--	--	--	--

四、 成果验收表

大家先正常做吧，我会根据情况拆分成果细则，拆完再让大家填写这个表